

[0.6] 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A, B 两点, 则弦 AB 的长为

【答案】 2

【解析】 1. ** 确定椭圆参数和焦点坐标 **：椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$, 即 $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$. 因此, $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3, b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$. 根据椭圆的性质, $c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 1 = 8$, 所以 $c = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. 左焦点 F 的坐标为 $(-c, 0)$, 即 $F(-2\sqrt{2}, 0)$. 2. ** 确定直线的方程 **：直线过左焦点 $F(-2\sqrt{2}, 0)$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$. 直线的斜率 $k = \tan(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 根据点斜式, 直线的方程为 $y - 0 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - (-2\sqrt{2}))$, 即 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{6}}{3}$. 3. ** 联立直线与椭圆方程 **：将直线方程 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$: $\frac{x^2}{9} + (\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{2\sqrt{6}}{3})^2 = 1$ 展开并化简: $\frac{x^2}{9} + (\frac{3}{9}x^2 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}x \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} + \frac{4 \cdot 6}{9}) = 1$
 $\frac{x^2}{9} + \frac{x^2}{3} + \frac{4\sqrt{18}}{9}x + \frac{24}{9} = 1$ $\frac{x^2}{9} + \frac{3x^2}{9} + \frac{4 \cdot 3\sqrt{2}}{9}x + \frac{8}{3} = 1$ $\frac{4x^2}{9} + \frac{4\sqrt{2}}{3}x + \frac{8}{3} - 1 = 0$ $\frac{4x^2}{9} + \frac{12\sqrt{2}}{9}x + \frac{5}{3} = 0$
两边同乘以 9, 得到关于 x 的一元二次方程: $4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$. 4. ** 计算弦长 (方法一: 利用韦达定理和弦长公式) **：设直线与椭圆的两个交点为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$. 根据韦达定理, 对于方程 $4x^2 + 12\sqrt{2}x + 15 = 0$, 有: $x_1 + x_2 = -\frac{12\sqrt{2}}{4} = -3\sqrt{2}$ $x_1x_2 = \frac{15}{4}$ 弦长公式为 $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. 由于直线斜率 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$. 因此, $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + k^2(x_2 - x_1)^2} = \sqrt{1 + k^2}|x_2 - x_1|$. 首先计算 $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2$:
 $(x_2 - x_1)^2 = (-3\sqrt{2})^2 - 4(\frac{15}{4}) = (9 \cdot 2) - 15 = 18 - 15 = 3$ 所以 $|x_2 - x_1| = \sqrt{3}$. 接着计算 $\sqrt{1 + k^2}$:
 $\sqrt{1 + (\frac{\sqrt{3}}{3})^2} = \sqrt{1 + \frac{3}{9}} = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 最后, 弦长 $|AB| = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} = \frac{2 \cdot 3}{3} = 2$. 5. ** 计算弦长 (方法二: 利用焦点弦长公式) **：对于过焦点的弦, 弦长 $|AB| = \frac{2a(1 - e^2)}{1 - e^2 \cos^2 \alpha}$, 其中 e 是椭圆的离心率, α 是焦点弦所在的直线与 x 轴正方向的夹角. 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 直线的倾斜角是 $\frac{\pi}{6}$, 所以 $\alpha = \frac{\pi}{6}$. $\cos^2 \alpha = \cos^2(\frac{\pi}{6}) = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{3}{4}$. $1 - e^2 = 1 - (\frac{2\sqrt{2}}{3})^2 = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$. 将上述值代入焦点弦长公式: $|AB| = \frac{2a(1 - e^2)}{1 - e^2 \cos^2 \alpha} = \frac{2 \cdot 3 \cdot (\frac{1}{9})}{1 - \frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4}} = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2$. 两种方法都得到弦长为 2。